

浙江大学实验报告

专业：自动化（控制）
姓名：
学号：
日期：2026.5.22
地点：东 3-411

课程名称：嵌入式系统
实验名称：串行通讯接口实验
指导老师：彭勇刚、陆玲霞
成绩：
实验类型：验证型
签名：

一、实验目的

- (1) 理解 80C51 串行通信的基本方式和异步通信帧格式。
- (2) 掌握 AT89C51 串行口方式 1、定时器 T1 波特率发生器和串口中断的配置方法。
- (3) 通过串口调试助手验证单片机接收并回显数据的功能。

二、实验设备

编号	仪器用具名称	主要参数
1	PC 电脑	安装 Keil μ Vision4、串口调试助手
2	单片机开发板	51 系列单片机开发板，兼容 AT89C51/STC89C52
3	串口通信模块	USB 转串口模块或开发板板载串口下载/通信接口

Table 1: 实验设备列表

三、实验原理

1. 串行通信基本概念

计算机与外部设备交换信息时，可按数据位的传送方式分为并行通信和串行通信。并行通信一次同时传送多个数据位，速度较快，但需要较多信号线；串行通信将数据按位依次传送，硬件连线少，适合较远距离传输，是单片机与 PC、外设模块通信时常用的方式。

按同步方式划分，串行通信可分为同步通信和异步通信。同步通信要求发送端与接收端共用或传递统一时钟；异步通信不额外传送时钟，而是以字符帧为单位发送数据。典型异步帧由 1 位起始位、8 位数据位和 1 位停止位组成，数据位通常低位先传。

按数据传输方向划分，通信可分为单工、半双工和全双工。本实验中单片机串行口具有独立的 TXD 与 RXD 引脚，可实现全双工收发；实验程序采用接收中断方式，在接收到 PC 端发送的数据后立即将该字节回送给 PC。

2. AT89C51 串行口方式 1

AT89C51 片内串行口有 4 种工作方式，由 SCON 寄存器中的 SM0、SM1 两位选择。其对应关系如表 2 所示。

本实验采用方式 1。方式 1 是波特率可变的 10 位异步通信方式，每帧包含 1 位起始位 0、8 位数据位和 1 位停止位 1。SCON 取 50H，即 SM0=0、SM1=1，选择方式 1；REN=1，允许串口接收。接收完成时硬件置位 RI，发送完成时硬件置位 TI，这两个标志位均需由软件清零。

SM0	SM1	工作方式	功能描述
0	0	方式 0	8 位移位寄存器，波特率为 $f_{osc}/12$
0	1	方式 1	10 位 UART，波特率可变
1	0	方式 2	11 位 UART，波特率为 $f_{osc}/64$ 或 $f_{osc}/32$
1	1	方式 3	11 位 UART，波特率可变

Table 2: AT89C51 串行口工作方式

3. 波特率产生与定时器初值

方式 1 的波特率由定时器 T1 溢出率和 PCON 寄存器中的 SMOD 位共同决定：

$$\text{波特率} = \frac{2^{SMOD}}{32} \times \text{T1 溢出率}$$

当 T1 作为波特率发生器时，通常采用方式 2，即 8 位自动重装模式。其定时初值可按下式估算：

$$T1_{\text{初值}} = 256 - \frac{2^{SMOD}}{32} \times \frac{f_{osc}}{12 \times \text{波特率}}$$

本实验串口调试助手设置为 4800 bps，程序中设置 PCON=80H，即 SMOD=1；设置 TMOD=20H，即 T1 工作于方式 2；设置 TH1=TL1=F3H 作为自动重装初值。T1 启动后连续溢出，为串行口提供稳定波特率。

4. 串口接收与回显流程

串口数据收发通过 SBUF 完成。PC 端发送一个字节后，单片机硬件将接收数据放入 SBUF 并置位 RI，CPU 响应串口中断后读取 SBUF，清除 RI，再将该数据重新写入 SBUF 触发发送。发送完成后硬件置位 TI，程序等待 TI 置位并将其清零。该过程构成“接收一个字节，回显一个字节”的闭环验证。

四、 预习要求

- (1) 复习串行通信和并行通信的区别，理解异步通信帧中起始位、数据位和停止位的作用。
- (2) 预习串口中断入口地址 0023H 及中断服务程序的编写方法。

五、 实验内容

1. 实验操作方法和步骤

(1) 硬件连接

按照实验指导书中的串口通信接线示意图连接开发板与 PC。单片机串口 TXD、RXD 与串口通信模块交叉连接，公共地线相连。若使用开发板板载 USB 转串口接口，则确认跳线帽或拨码开关已接入串口通信通道。

单片机端	串口模块/PC 端	说明
TXD	RXD	单片机发送，PC 接收
RXD	TXD	PC 发送，单片机接收
GND	GND	共地，保证电平参考一致

Table 3: 串口通信基本接线

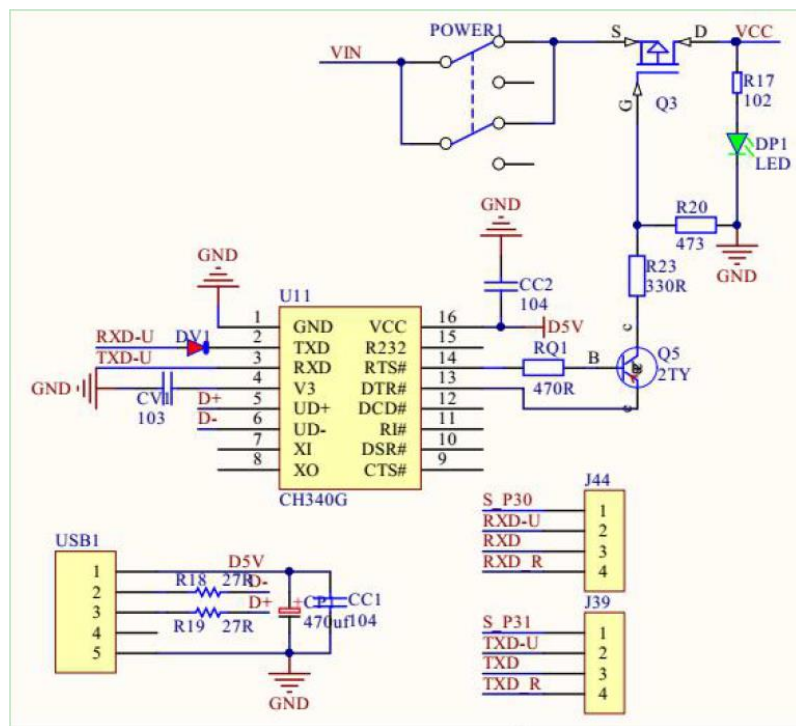


Figure 1: 串口通信接线示意图

- (2) 打开 Keil μ Vision4，新建 51 单片机工程，选择与开发板对应的 AT89C51/STC89C52 芯片。
- (3) 新建 C 语言源文件，将串口初始化函数、主函数和串口中断服务函数加入工程。
- (4) 编译工程并生成 hex 文件。确认无语法错误后，将 hex 文件下载到开发板。
- (5) 打开串口调试助手，选择正确 COM 口，将波特率设置为 4800 bps，数据位 8 位，无校验，停止位 1 位。
- (6) 在串口调试助手中分别使用 HEX 单行发送和普通字符发送方式发送数据，观察接收窗口是否能够显示相同数据。

2. 实验数据记录和处理

实验时串口调试助手参数设置为 4800 bps、8 位数据位、无校验、1 位停止位。向开发板发送字符 1 2 3 4 后，接收窗口能正常回显 1 2 3 4，说明接收和发送均正常。若调试过程中出现乱码，优先检查波特率、TXD/RXD 接线和 RI/TI 标志位清除是否正确。

六、 实验总结

1. 实验结果与分析

本实验使用 C 语言实现了 AT89C51 串行口方式 1 的接收回显功能。程序初始化阶段完成了 SCON、TMOD、PCON、TH1/TL1、ES、EA、TR1 等寄存器配置，使串行口工作于 10 位异步 UART 模式，并由定时器 T1 方式 2 提供 4800 bps 波特率。

实验测试表明，在串口调试助手设置为 4800 bps、8 位数据位、无校验、1 位停止位时，PC 端发送字符 1 2 3 4 后，开发板能够正确接收并回显相同内容，说明串口帧格式、波特率配置和中断服务流程均符合要求。



Figure 2: 实验结果截图

从程序逻辑看，UsartInit() 集中完成串口配置，Usart() 中断服务函数完成数据回显。其核心过程为：接收中断发生后读取 SBUF，清 RI，将数据写回 SBUF，等待 TI 后清 TI。

2. 讨论、心得

本次实验的关键在于串口参数必须前后一致。单片机端 TH1/TL1 的初值、PCON 中 SMOD 的设置、串口调试助手中的波特率三者共同决定通信是否可靠。若任一设置不匹配，接收端会在错误的采样时刻读取数据位，直接表现为乱码或接收失败。

RI 与 TI 标志位的处理也非常重要。RI 由硬件在接收完成后置位，若进入中断后不及时清零，会导致重复响应；TI 由硬件在发送完成后置位，若不等待 TI 就继续写入或不清除 TI，会影响后续发送判断。通过本次调试，我进一步理解了中断机制与外设状态标志配合使用的必要性。

此外，串口通信虽然硬件连线较少，但对细节要求较高。TXD 与 RXD 需要交叉连接，通信双方必须共地，串口工具参数必须与程序保持一致。相比单纯阅读寄存器说明，实际回显实验更直观地展示了 AT89C51 串行口从接收到发送的完整路径。

七、 实验所用代码

```
1  /*****
2  *****/
3  实验现象：下载程序后打开串口调试助手，将波特率设置为 4800，选择发送
4  的数据就可以显示
5  接线说明：（具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节）
6  注意事项：
7  *****/
8  *****/
9  #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
10 typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
11 typedef unsigned char u8;
```

```
12  /*****
13  *****/
14  * 函数名 :UsartInit()
15  * 函数功能 : 设置串口
16  * 输入 : 无
17  * 输出 : 无
18  *****/
19  *****/
20  void UsartInit()
21  {
22      SCON=0X50; //设置为工作方式 1
23      TMOD=0X20; //设置计数器工作方式 2
24      PCON=0X80; //波特率加倍
25
26      TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是 4800 的
27      TL1=0XF3;
28      ES=1; //打开接收中断
29      EA=1; //打开总中断
30      TR1=1; //打开计数器
31  }
32  /*****
33  *****/
34  * 函数名 : main
35  * 函数功能 : 主函数
36  * 输入 : 无
37  * 输出 : 无
38  *****/
39  *****/
40  void main()
41  {
42      UsartInit(); // 串口初始化
43      while(1);
44  }
45  /*****
46  *****/
47  * 函数名 : Usart() interrupt 4
48  * 函数功能 : 串口通信中断函数
49  * 输入 : 无
50  * 输出 : 无
51  *****/
52  *****/
53  void Usart() interrupt 4
54  {
55      u8 receiveData;
56      receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
57      RI = 0; //清除接收中断标志位
58      SBUF=receiveData; //将接收到的数据放入到发送寄存器
59      while(!TI); //等待发送数据完成
60      TI=0; //清除发送完成标志位
61  }
```